

Factores determinantes que intervienen en la Relación Universidad- Empresa: Una
Revisión Sistemática de la Literatura.

Estudiante

Leandryss Aníell Albarracín Rueda

Director

Luis Eduardo Becerra Ardila

Magister en Administración

Codirectora

M.Sc.(c). Gessica Alejandra Rueda Carreño

Ingeniera Industrial

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ingenierías Físicomecánicas

Escuela de Estudios Industriales y Empresariales

Bucaramanga, 2024

Tabla de Contenido

1.	Definición del proyecto de grado	5
1.1	Titulo	5
1.2	Modalidad.....	5
1.3	Responsables	5
1.4	Nombre del grupo de investigación.....	6
2.	Introducción	6
3.	Revisión de la literatura.....	7
3.1	Análisis bibliométrico	7
3.1.1	Análisis de publicaciones por año.....	11
3.1.2	Análisis de publicaciones por país	12
3.1.3	Análisis de publicaciones por área temática	14
3.2	Análisis de publicaciones en Colombia.....	15
4.	Planteamiento del problema	17
5.	Objetivos	20
5.1	Objetivo general	20
5.2	Objetivos específicos.....	20
6.	Resultados esperados.....	21
7.	Marco de referencia.....	21
7.1	Marco de antecedentes.....	21

7.2	Marco teórico.....	23
8.	Metodología	26
8.1	Fase preliminar	28
8.2	Primera fase	28
8.2.1	Desarrollo de la fase	29
8.3	Segunda fase	32
8.4	Tercera fase.....	33
9.	Estructura del proyecto.....	33
10.	Cronograma	35
11.	Presupuesto	36
12.	Referencias bibliográficas	37

Lista de Tablas

Tabla 1.	Criterios iniciales para el análisis bibliométrico	8
Tabla 2.	Tesauros ecuación de búsqueda prototipo	8
Tabla 3.	Tabla de resultados.....	21
Tabla 4.	Cuadro metodológico.....	27
Tabla 5.	Criterios de inclusión y exclusión.....	30
Tabla 6.	Presupuesto trabajo de grado	36

Lista de Figuras

Figura 1. Análisis de co-ocurrencia de palabras clave para la ecuación prototipo	9
Figura 2. Análisis del número de publicaciones por año	11
Figura 3. Análisis del número de publicaciones en los últimos 6 años	12
Figura 4. Publicaciones por país o territorio	13
Figura 5. Publicaciones por país o territorio en los últimos 6 años.....	13
Figura 6. Publicaciones por área temática	14
Figura 7. Publicaciones por área temática en los últimos 6 años	15
Figura 8. Tipo de publicación - Colombia.....	16
Figura 9. Documentación segregada por áreas temáticas	17
Figura 10. Diagrama de la metodología	27
Figura 11. Diagrama de flujo PRISMA.....	31
Figura 12. Cronograma del proyecto	35

1. Definición del proyecto de grado

1.1 Título

Factores determinantes que intervienen en la Relación Universidad- Empresa: Una Revisión Sistemática de la Literatura

1.2 Modalidad

Trabajo de investigación

1.3 Responsables

- Nombre del autor: Leandryss Aniel Albarracin Rueda
- E-mail autor: aniell@live.com
- Teléfono del autor: 304-1202199
- Firma autor:



- Nombre del director: Luis Eduardo Becerra Ardila
- E-mail director: lbecerra@uis.edu.co
- Firma director:

- Nombre codirectora: Gessica Alejandra Rueda Carreño
- E-mail codirectora: gessica2218397@correo.uis.edu.co
- Firma codirectora:

- Nombre del director del grupo de investigación: Luis Eduardo Becerra Ardila
- E-mail director del grupo de investigación: lbecerra@uis.edu.co
- Firma director del grupo de investigación:

1.4 Nombre del grupo de investigación

Grupo de Investigación en Gestión de la Innovación Tecnológica y del Conocimiento.

2. Introducción

En medio del contexto que desprende la globalización, se logra visualizar la necesidad que tienen las naciones de volverse competitivas al aprovechar las ventajas que presenta el entorno, es así como las universidades y las empresas se convierten en recursos clave para el desarrollo económico de una región. Entonces la colaboración entre la Universidad y la Empresa (RUE) se ubica como un pilar de gran importancia para impulsar el desarrollo, la innovación, la generación y transferencia de conocimiento (Zarela & Angarita, 2017).

Teniendo en cuenta lo anterior, a nivel nacional es preocupante que el subíndice de Colaboración de investigación universidad/industria decreciera en promedio un 1,5% cada año entre el 2014 y el 2020 mostrando el claro deterioro que existe en las RUE, lo que se refleja en la carencia de un modelo robusto que permita esa transferencia de conocimiento al sector empresarial (Departamento Nacional de Planeación, 2021). De tal forma, en este proyecto de grado surge de la necesidad de entender profundamente los factores que intervienen en este tipo de relación, identificar oportunidades de mejora y proponer una estrategia que fortalezca dicha cooperación.

En relación con ello, en este proyecto se pretende realizar una revisión sistemática de la literatura por medio de la metodología PRISMA con el objetivo de identificar y comprender los factores determinantes asociados a la RUE, el alcance se enfoca en identificar en la literatura científica todo lo referente a experiencias previas que sirvan

como base para proponer una estrategia conceptual a partir de los diferentes factores. Se pretende contribuir al conocimiento en este ámbito y elaborar un artículo de investigación de carácter publicable.

Considerando estudios previos como el de Velásquez Moreno Marcela (2022) sobre el "Modelo de Cooperación Universidad-Empresa a Partir de Factores de Éxito", la investigación de Dueñas Quintero Diana María (2013) sobre la "Percepción de la Calidad de las Relaciones Universidad - Empresa en el Departamento de Boyacá", y el análisis de Martínez Terranova Diana Marcela & Colorado Girón Lizeth (2012) sobre "La Relación Universidad Empresa y la Gestión del Conocimiento", se busca fortalecer y contextualizar la presente investigación.

3. Revisión de la literatura

3.1 Análisis bibliométrico

Se realizó un análisis bibliométrico a la ecuación de búsqueda relacionada al tópico Relación Universidad – Empresa, de esta forma se espera entender la relevancia del tema en consecuencia a la documentación disponible que permita enfocar y dar una mayor rigurosidad al trabajo de investigación.

Es así como se empieza a revisar la generalidad del tópico “Relación Universidad – Empresa” y se realiza un análisis por co-ocurrencia/palabras clave para poder identificar la terminología relevante.

Para revisar el tópico desde el análisis bibliométrico, se manejará inicialmente los siguientes criterios con la finalidad de analizar documentación vigente:

Tabla 1.

Criterios iniciales para el análisis bibliométrico.

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
• Documentación publicada entre 2018 y 2024. • Documentación disponible en inglés y español.	• Documentación publicada antes del 2018. • Documentación publicada en idiomas distintos al inglés y español.

Con base en la ecuación de búsqueda presentada en el apéndice para la presentación del tema de la investigación, se procede a complementarla con los criterios de inclusión y exclusión previamente planteados, de esta forma se pretende hallar aspectos relevantes en cuanto a la documentación disponible para poder enfocar con mayor precisión la revisión de literatura.

Para la ecuación de búsqueda, se utilizaron los siguientes tesauros:

Tabla 2.

Tesauros ecuación de búsqueda prototipo.

Relation	University	Company
Partnership*		
Nexus		Enterprise*
Link*	Universit*	Firm*
Alliance*	Academ*	Compan*
Collaboration*		Industr*
Relation*		

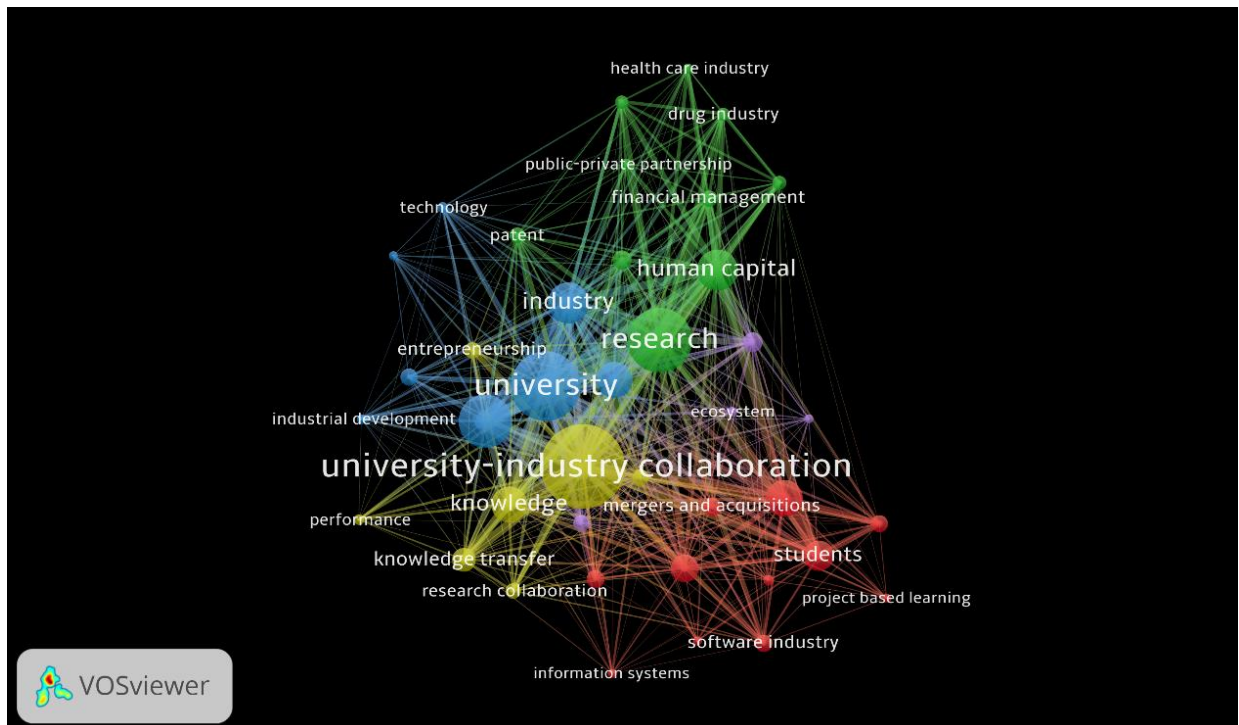
Resulta así la siguiente ecuación:

TITLE ((partnership* OR alliance* OR nexus OR link* OR collaboration* OR relation*) AND (enterprise* OR firm* OR compan* OR industr*) AND (universit* OR academ*))

Esta ecuación de búsqueda se ingresó en la plataforma Scopus obteniendo inicialmente un resultado de 987 documentos. Se procede a realizar el análisis de co-ocurrencia de palabras clave en la aplicación VOSviewer usando la opción de tesauros para evitar el ruido correspondiente a la terminología que es sinónima entre sí.

Figura 1.

Análisis de co-ocurrencia de palabras clave para la ecuación prototipo.



Nota. Elaborado por la plataforma VOSviewer con datos analizados en la base de datos Scopus.

Al analizar la co-ocurrencia de palabras clave se visualizan 5 clusters:

- En el cluster rojo, se establece una estrecha conexión entre el término “colaboración universidad-industria” y aspectos relacionados con la educación, los proyectos basados en aprendizaje, la industria del software, los sistemas de información y la colaboración industrial.
- En el cluster verde, se puede observar un relacionamiento entre los conceptos de la colaboración intersectorial, el capital humano, el desarrollo económico, las colaboraciones público – privadas, el sector sanitario, la industria farmacéutica y la investigación.
- En el cluster amarillo, se encuentra una conexión entre el término “colaboración universidad-industria”, investigación colaborativa, la transferencia de conocimiento y el emprendimiento.
- En el cluster morado, se relaciona el termino sostenibilidad con el desarrollo de productos y casos de estudio.
- En el cluster azul, se visualiza como la universidad se relaciona con la innovación, colaboración, industria, tecnología, modelo de la triple hélice y los sistemas nacionales de innovación.

Es importante resaltar que el término “colaboración universidad-industria” se encuentra directamente relacionado con todos los clústeres. Inicialmente esta información da un preámbulo de los conceptos clave que se encuentran relacionados en el tópico “Relación Universidad – Empresa” y cierto direccionamiento hacia los sectores de la industria que mantienen una estrecha relación con el tema, tales como, la industria farmacéutica, la industria del software, el sector sanitario y el sector de la educación.

De lo encontrado en el cluster amarillo, es interesante reconocer que de la “colaboración universidad – industria” se relaciona directamente con la transferencia del conocimiento, la investigación colaborativa y el emprendimiento. Estas últimas podrían llegar a ser resultados que se dan en esa interacción de la universidad y la empresa.

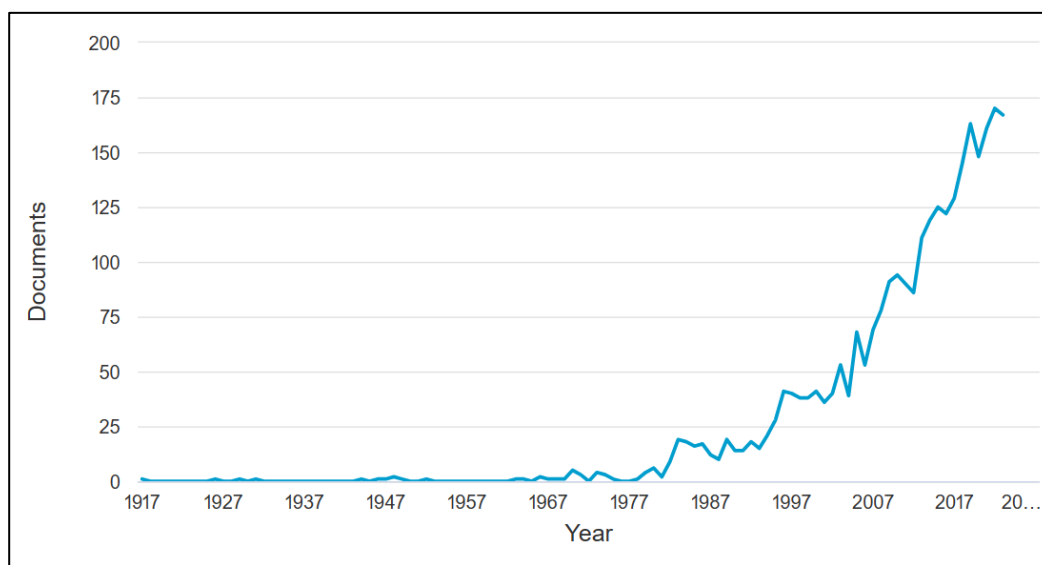
Así mismo, se denota la importancia que existe con relación a las interacciones público – privadas, siendo relevantes termino como el modelo de la Triple Hélice, los sistemas nacionales de innovación.

3.1.1 Análisis de publicaciones por año

Se llevará a cabo un análisis de las publicaciones correspondientes a distintos años, para ello se comparará el conjunto completo de datos hasta el año 2023 con el periodo específico entre 2018 y 2023. No se tendrá en cuenta las publicaciones del 2024 dado que es el presente año en curso y aun no hay una cuantificación exacta para dicho año.

Figura 2.

Análisis del número de publicaciones por año.

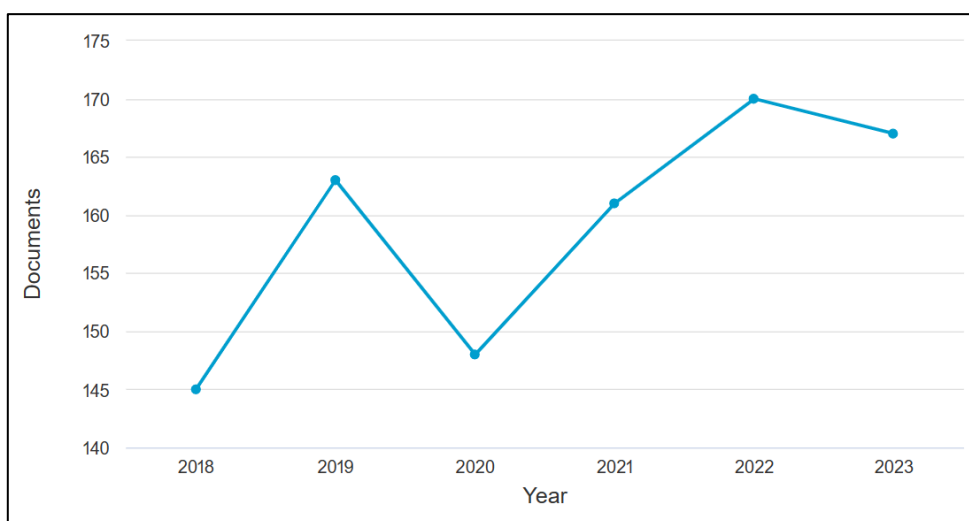


Nota. Elaborado por la plataforma Scopus.

Se puede observar una tendencia positiva en las publicaciones a partir del año 1994 con ligeras variaciones a lo largo de los años, esta tendencia nos da a entender cómo el tópico va cobrando mayor relevancia en el mundo de la investigación con el transcurrir de los años.

Figura 3.

Análisis del número de publicaciones en los últimos 6 años.

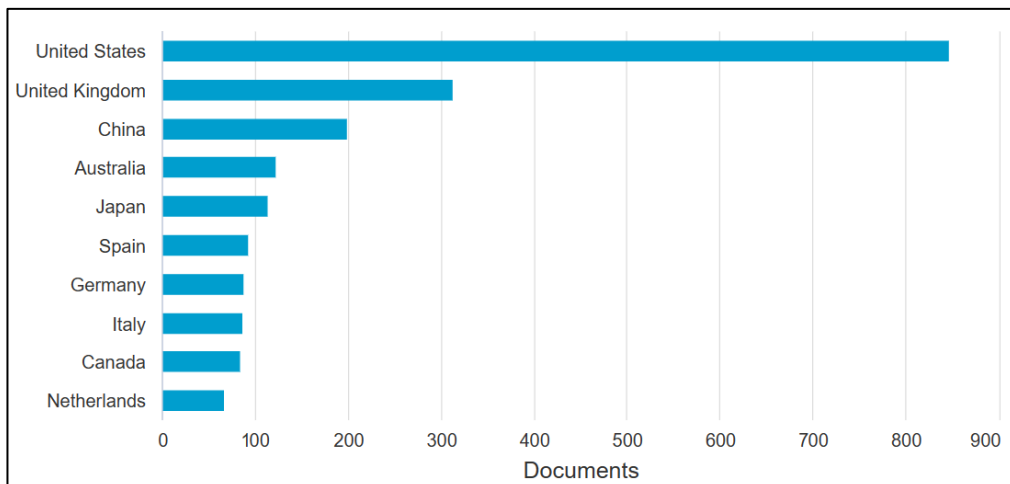


Nota. Elaborado por la plataforma Scopus.

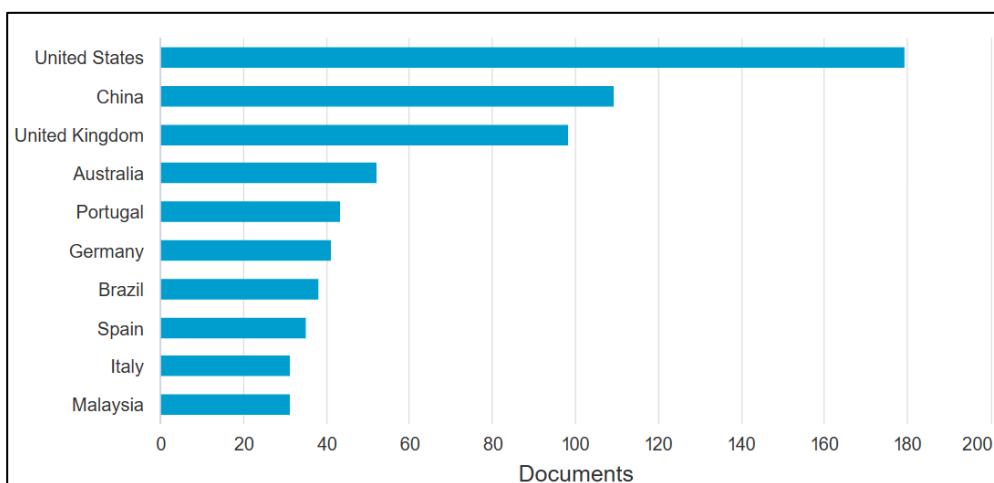
En las figuras 4 y 5 se sustenta por medio del número de publicaciones la relevancia del tema de investigación en la actualidad y la importancia que viene adquiriendo con el paso de los años, es importante tener en cuenta que el bajo número de publicaciones para los años 2020 y 2021 puede corresponder a un efecto colateral de la pandemia.

3.1.2 Análisis de publicaciones por país

Se procede a observar la información relacionada con el ranking de los 10 países que tienen mayor número de publicaciones a lo largo de los años y se comparará con la información referente a los últimos 6 años.

Figura 4.*Publicaciones por país o territorio.*

Nota. Elaborado por la plataforma Scopus.

Figura 5.*Publicaciones por país o territorio en los últimos 6 años.*

Nota. Elaborado por la plataforma Scopus.

Al analizar en conjunto las figuras 6 y 7 se visualiza la variación que han tenido los diferentes países en cuanto a generación de conocimiento en el tópico a lo largo de los años, en ambos casos Estados Unidos ocupa el primer lugar mientras que China en los

últimos 6 años se ve desplazada por el Reino Unido hacia el tercer lugar, así mismo se logra visualizar como Portugal, Brazil y Malaysia se han posicionado en los primeros 10 puestos del ranking en los últimos años.

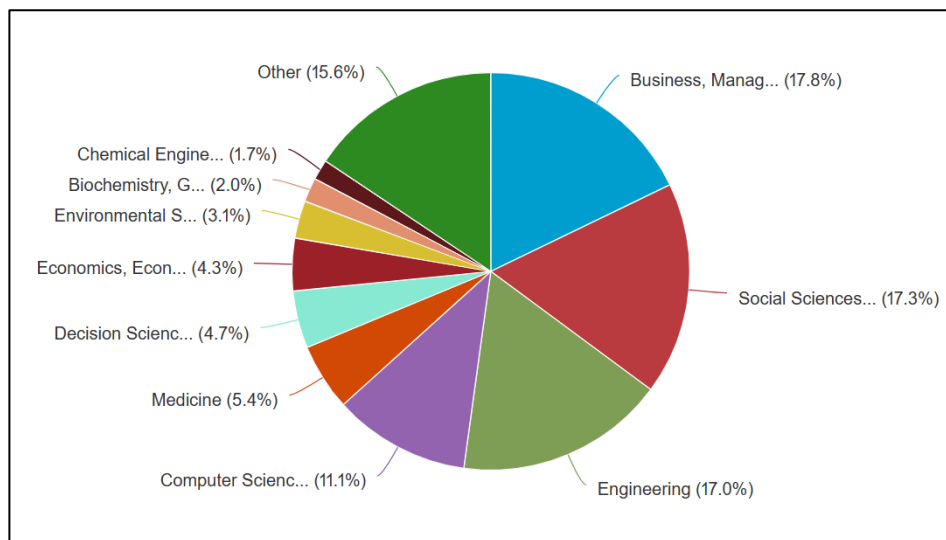
Esta variación permite entrever que el tópico continúa siendo pionero en países Estados Unidos, China y Reino Unido y que en países como Australia, España e Italia continúa siendo un tema de relevancia propicio para realizar investigación.

3.1.3 Análisis de publicaciones por área temática

Es de importancia entender en que áreas del conocimiento el tópico de esta investigación es de relevancia, de tal forma se realiza un análisis a lo largo del tiempo y uno en relación con los últimos 6 años.

Figura 6.

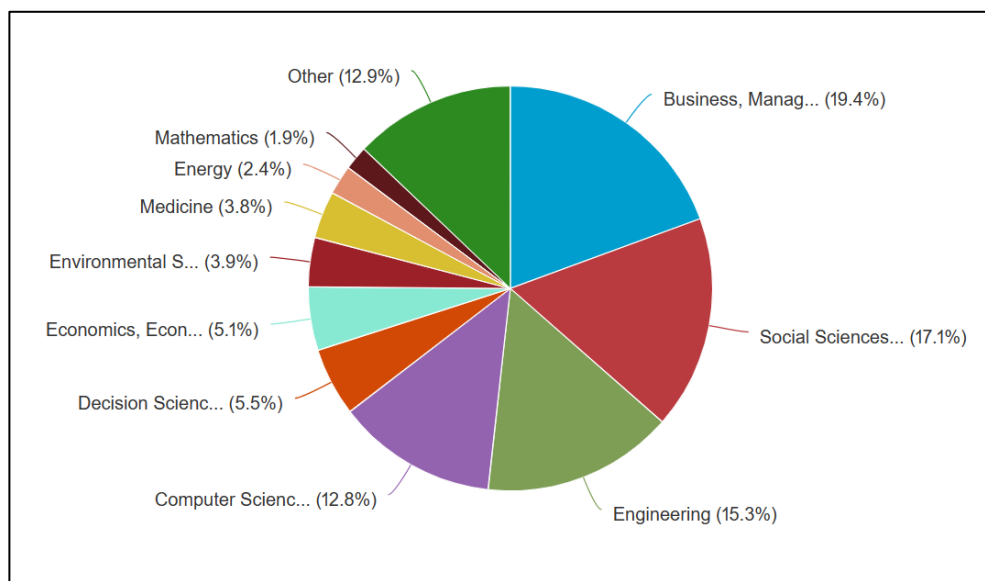
Publicaciones por área temática.



Nota. Elaborado por la plataforma Scopus.

Figura 7.

Publicaciones por área temática en los últimos 6 años.



Nota. Elaborado por la plataforma Scopus.

Se puede observar que con el paso del tiempo planteado entre las figuras 8 y 9, no existe mayor variación en las proporciones mostradas en el diagrama de torta, en estas ilustraciones predomina las publicaciones generadas en áreas como “Negocios y gestión”, “Ciencias sociales” e “Ingeniería”. Para propósito de este trabajo es de relevancia que la ingeniería se relacione con el tópico a tratar ya que esta es el área temática al que corresponde la presente investigación.

3.2 Análisis de publicaciones en Colombia

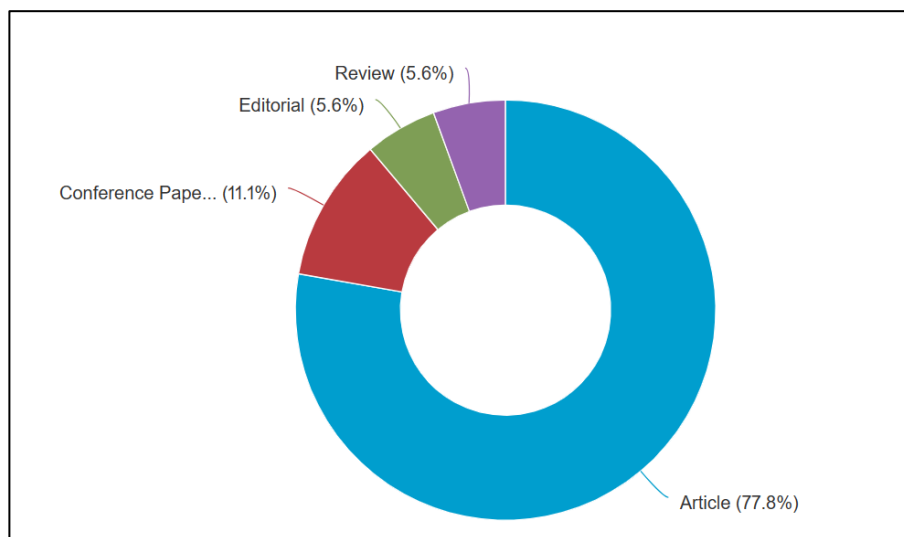
Es preciso filtrar la información para entender cómo se encuentra el país frente a la generación de conocimiento en relación con el tópico de investigación. Al realizar la búsqueda y filtrar por el país en la base de datos Scopus, se logra visualizar que, bajo los criterios de inclusión y exclusión planteados en el anterior apartado, existen 10 publicaciones. El número reducido de resultados se puede argumentar por la modificación

de la ecuación de búsqueda en cuanto a la temporalidad, sin este criterio de exclusión se pueden evidenciar 18 publicaciones realizadas en Colombia en relación con el tópico.

Para iniciar, se realiza un análisis por tipo de documento:

Figura 8.

Tipo de publicación - Colombia.



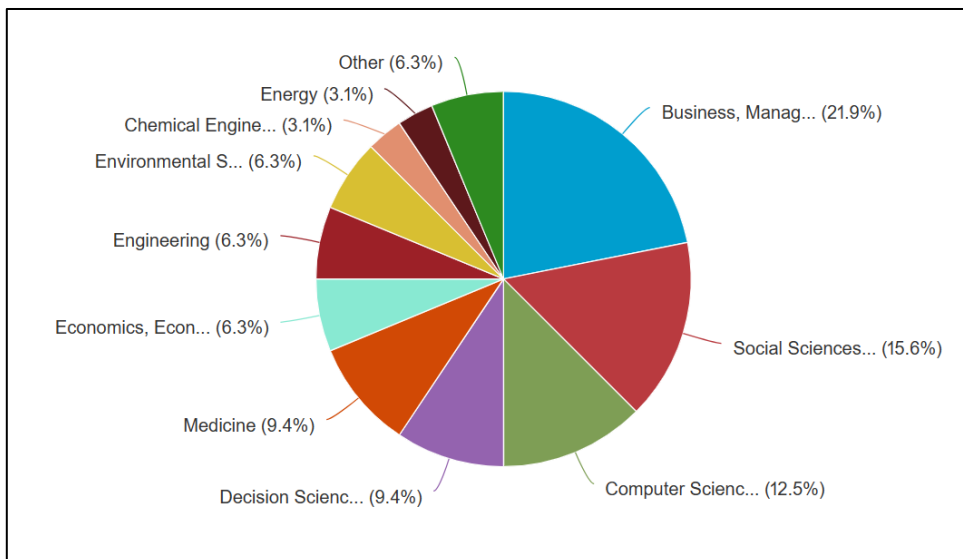
Nota. Elaborado por la plataforma Scopus.

De estas 18 publicaciones, se logró visualizar que el 77,8% de la producción relacionada con el tópico corresponden a artículos y el 5,6% corresponden a revisiones, esto es de relevancia al tener en cuenta que el presente trabajo de investigación se basará únicamente en artículos y revisiones.

Para continuar el análisis bibliométrico a nivel nacional, se procede a identificar la documentación segregada en las diversas áreas del saber:

Figura 9.

Documentación segregada por áreas temáticas.



Nota. Elaborado por la plataforma Scopus.

Se visualiza así que tanto a nivel mundial como nacional existe gran relevancia del tópico en áreas como los negocios y las ciencias sociales, así mismo existe un gran cambio en cuanto la relevancia que se le da desde el área de la ingeniería. Aunque a nivel mundial es la tercera mayor área de interés, a nivel nacional es una de las que genera menor conocimiento y esto abre oportunidades para que el país se enfoque y pueda nivelarse a las tendencias mundiales.

4. Planteamiento del problema

La sociedad se encuentra inmersa en un entorno caracterizado por un constante cambio, que demanda una adaptación ágil, así como una mejora continua de los procesos para mantener la competitividad y la productividad, este desafío está estrechamente vinculado a la necesidad de promover la innovación y cooperación entre agentes tales como la universidad y la empresa.

Las universidades desempeñan un papel fundamental porque son un recurso clave para impulsar el desarrollo económico sostenible del país, lo cual, contribuye al aumento del bienestar social y fomenta la innovación (Zarela & Angarita, 2017). Según la encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica, Servicios y Comercio (EDITS VII), las instituciones de educación superior son el segundo sector empresarial que tiene mejores resultados de innovación a nivel nacional, así mismo ocupan el primer lugar en relación con el porcentaje de empresas innovadoras en servicios o bienes nuevos (DANE, 2018).

Por su parte las empresas buscan soluciones tecnológicas a los problemas por medio de procesos de investigación, que contribuyan a la rentabilidad de productos y servicios aumentando su ventaja competitiva, por la apropiación de conocimientos especializados (Jair & Oliva, 2013).

En este tipo de interacciones se fortalece los procesos de aprendizaje mediante una adecuada comunicación que permita la transferencia de conocimiento con base a las necesidades que tiene el sector empresarial (Zarela & Angarita, 2017), dando lugar a diferentes innovaciones que tengan un impacto positivo en la sociedad, siendo esto una estrategia para disminuir la brecha entre el mundo académico y el empresarial.

A razón de esto, en el marco del Plan y Acuerdo Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, una de las 12 líneas programáticas radica en la incrementación del conocimiento científico a través de la articulación de la academia y el sector productivo. (COLCIENCIAS1 & Departamento de Santander, 2015). Esto va a la par con los tres ejes misionales de la universidad y el impacto que esta tiene en la sociedad.

El éxito de las actividades de innovación en una empresa se basa en gran parte en la colaboración con diversos actores externos, que enriquecen la organización con una amplia gama de fuentes de información, conocimiento, tecnologías, mejores prácticas, recursos humanos y financieros (OCDE & Eurostat, 2005), la relevancia de esta cuestión ha perdurado a lo largo del tiempo, y de hecho, en el Manual de Oslo de 2018, se atribuye un papel de suma importancia a la universidad en lo que respecta a la gestión de la transferencia de conocimiento (OCDE & Eurostat, 2018).

Esta relación se ha abordado a través de diferentes modelos que contextualizan dichas interacciones (Antonelli, 2008), tales como:

- Modelo de Sabáto, que busca triangular la relación entre Universidad (como sector de oferta de tecnología) – Empresa (como demandante de tecnología) – Estado (como diseñador y ejecutor de la política).
- Modelo de los Sistemas Nacionales de Innovación que puede ser definido como el conjunto de redes en que las interacciones determinan el desempeño innovador.
- Modelo de la triple hélice, su enfoque se centra en la sinergia y la interacción entre tres actores (universidad, empresa y estado) para fomentar la innovación y el progreso económico en una sociedad.

En este contexto, la investigación propuesta pretende profundizar en la relación específica entre la universidad y la empresa, teniendo en cuenta que dicha interacción es una de las vías más efectivas para lograr una convergencia entre la misión educativa con las necesidades sociales y del sector; así como para generar relaciones perdurables entre el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la actividad empresarial (Dairis Enriquez Hernández & Anaisa Hernández González, 2023).

Es conveniente entonces, el adentrarse en los factores que propician e intervienen en la creación, el intercambio y transferencia de conocimiento que se da en la relación Universidad – Empresa (RUE), permitiendo así toda una contextualización teórica que sea de utilidad para la generación de valor entre las partes involucradas y la sociedad en su conjunto.

5. Objetivos

5.1 Objetivo general

Describir los factores determinantes que intervienen en la Relación Universidad - Empresa (RUE) mediante una revisión sistemática de la literatura.

5.2 Objetivos específicos

1. Realizar una revisión sistemática de literatura sobre el tópico “Relación Universidad – Empresa (RUE)”.
2. Identificar y caracterizar los factores determinantes que intervienen en la Relación Universidad - Empresa (RUE) a partir de la revisión de literatura realizada.
3. Proponer una estrategia conceptual para el fortalecimiento de la Relación Universidad – Empresa (RUE) con el fin de establecer una base de referencia para mejorar las condiciones de esta relación.
4. Elaborar un artículo de carácter publicable donde se presentan los resultados más relevantes de la investigación.

6. Resultados esperados

A continuación, se presenta una tabla detallada con los resultados esperados por cada objetivo, proporcionando una visión completa y precisa del cumplimiento que se debe llevar a cabo en relación con las metas establecidas:

Tabla 3.

Tabla de resultados.

Objetivo	Resultado
Primero	Métricas en cuanto al análisis bibliométrico del tópico. La documentación seleccionada para realizar la lectura.
Segundo	Descripción de los factores que intervienen en la relación Universidad - Empresa (RUE)
Tercero	Estrategia conceptual para el fortalecimiento de la Relación Universidad – Empresa (RUE).
Cuarto	Artículo de carácter publicable.

7. Marco de referencia

En este apartado se exponen las bases que sustentan el proyecto, partiendo desde un marco de antecedentes y consolidando la información base del proyecto de investigación a partir un marco teórico.

7.1 Marco de antecedentes

Dentro de los antecedentes, se encuentra el trabajo de grado desarrollado en la Maestría en Administración de las Organizaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia titulado “Modelo de Cooperación Universidad-Empresa a Partir de Factores de Éxito”. Según Velásquez Moreno Marcela (2022), el objetivo del trabajo es analizar las

experiencias previas de los modelos de Cooperación Universidad-Empresa (CUE) para proponer un modelo que sea replicable y se constituya desde los factores positivos de las alianzas, dentro del trabajo la autora logra recabar a partir de una revisión bibliográfica diferentes factores que hacen de estas alianzas casos de éxito, así mismo discrimina los diversos tipos de cooperación entre la universidad y la empresa que se encontraron a partir de su investigación, tales como el modelo de la triple hélice, las pasantías, la innovación abierta, los modelos de emprendimiento, las spin off y por ultimo las incubadoras. A partir de este trabajo se puede comparar los factores de éxito de los modelos de cooperación con los resultados del presente trabajo de investigación en el que se pretende identificar y caracterizar los factores determinantes de la Relación Universidad- Empresa (RUE) a partir de la revisión de literatura realizada.

Se tiene también el trabajo de grado para optar por la Maestría en Administración en la Universidad Nacional de Colombia titulado “Percepción de la calidad de las relaciones universidad - empresa en el departamento de Boyacá”, en este trabajo Dueñas Quintero Diana María (2013) hace una evaluación y analiza la interacción entre universidades y empresas de la región de Boyacá, en el trabajo la autora hace una clara identificación del rol individual que tiene las universidades así como el rol que cumplen las empresas en la relación. Las universidades desempeñan un papel fundamental en la generación y transferencia de conocimiento, mientras que la empresa se encarga de generar desarrollo económico desde la innovación para poder mejorar su competitividad y de esta manera la interacción de ambos agentes repercute en la creación de valor dentro de la región. Al analizar el rol de cada agente, la autora profundiza en factores cualitativos tanto positivos como negativos que existen dentro de la relación y justamente esto es de gran relevancia

para la investigación y el posterior análisis de la bibliografía recabada al comparar la información y trasladarla a un perfil nacional, dado que se trabaja sobre relaciones universidad-empresa que han existido en el país y sirve como referente para entender la dinámica de estas y a su vez compararlo a un entorno global.

En el proyecto de grado titulado “La relación universidad empresa y la gestión del conocimiento” para optar por el grado en Economía y Negocios Internacionales de la Universidad ICESI, las autoras Martínez Terranova Diana Marcela & Colorado Girón Lizeth (2012) buscan aportar a la construcción de un marco teórico para fortalecer la transferencia de conocimiento en la relación universidad empresa. En este trabajo, las autoras se focalizan en la influencia que tiene la gestión del conocimiento en esta relación centrándose así en un único factor y describiendo a fondo su relevancia, explican como la transferencia de conocimiento de las universidades a las empresas resulta en mejora de la competitividad y esto se refleja en el diseño, desarrollo de productos e implementación de nuevos procesos en las practicas organizacionales. Se mapea el impacto de la transferencia de conocimiento en una organización, esto permite que en este trabajo de investigación sea clara la dinámica de este factor en la organización y sea posible comparar con diversos factores poder entender su importancia en relación con ellos.

7.2 Marco teórico

Los proyectos expuestos en los antecedentes sirven como base teórica dada su relevancia y enfoque en relación con el tópico a tratar, en el desarrollo de este marco teórico se tocará desde la argumentación los conceptos base para entender la importancia del tópico, esto se da desde diversas fuentes de documentación.

En la actualidad las **universidades** se ven impulsadas a enfrentar nuevos retos o revoluciones académicas que abordan desde cada uno de sus tres ejes misionales. En su primer eje misional correspondiente a la docencia las universidades se ven encaminadas a someter a evaluación nacional e internacional sus programas académicos de formación; en su segundo eje misional correspondiente a la investigación se encargan de gestionar la producción del conocimiento para que se pueda traducir en desarrollo e innovación; en su tercer y último eje misional relacionado con la extensión, la universidad facilita el intercambio y la aplicación de diferentes saberes en sus áreas de conocimiento (Osorno Alzate Diana Milena & Benítez Góez Ángela María, 2017).

En este último eje misional es donde mayor relevancia toma la **colaboración entre la universidad y la industria** como una decisión estratégica para mejorar las actividades de I+D y aumentar así la competitividad tecnológica de las empresas, considerándose así un motor económico que maximiza la utilización de las experiencias que cada parte puede aportar para contribuir al desarrollo económico de un país o región (Rossetti Germán et al., 2019). Hoy en día **la industria** requiere competencias y saberes que resultan difíciles de adquirir desde una máquina o un robot y esto hace que el sector empresarial busque un acercamiento directo a las universidades para que los aportes científicos se apliquen en la producción de productos y servicios (Ricardo Cabrera et al., 2021).

La falta de conocimiento constituye uno de los mayores problemas para el desarrollo de esta relación, de tal forma es importante entender la importancia de la **transferencia del conocimiento**. Este concepto no se trata de la aplicación del conocimiento, si no de encontrar las vías eficaces para hacer ver la necesidad de aplicar ese conocimiento a los receptores en esa red de transferencia (Touriñán López José Manuel, 2020). Por medio

de la transferencia del conocimiento, se pretende tener como resultado la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías.

La innovación es el principal impulsor del crecimiento, se perfila como un medio para resolver problemas sociales y mundiales, hace que las ideas se conviertan en aplicaciones prácticas, por medio del proceso de innovar se proporcionan nuevas soluciones a diversas problemáticas (Organisation for Economic Co-operation and Development., 2010). Mientras que **la tecnología** es una variable independiente que influye positivamente en las características de una sociedad, en conjunto a la innovación abren nuevas posibilidades en la producción de bienes y servicios, así como su adaptación hacia los procesos administrativos y de índole gerencial (Arguello Mendoza et al., 2021).

Dentro de toda esta sustentación teórica, se tiene el artículo titulado “El eslabón perdido de la innovación: Relación Universidad- Empresa” en el que Zarela & Angarita (2017) exponen una reflexión sobre la necesidad mutua de vinculación entre la Universidad y la Empresa (RUE) abordando de forma clara y concisa la disparidad de intereses que se pueden presentar en los agentes implicados en esta relación. Así mismo Antonelli (2008) en su artículo “The Economics Of The University: A Knowledge Governance Approach” habla de cómo la universidad se convierte en la piedra angular en la difusión de conocimiento que es gestionado desde una relación con las empresas creando talentos creativos con competencias certificadas.

Es de importancia tener en cuenta que en este proyecto se pretende hacer una revisión sistemática de literatura sobre el tópico “Relación Universidad – Empresa (RUE)” y según Ferreira González et al. (2011), las revisiones sistemáticas son investigaciones científicas en las cuales la unidad de análisis son los estudios originales primarios y son una

herramienta esencial para sintetizar la información científica disponible permitiendo establecer las zonas de incertidumbre donde se requiere más investigación.

Dentro de las revisiones sistemáticas de literatura existen diversas metodologías para desarrollarlas, en este caso en concreto se utilizará la metodología PRISMA que según Barquero Morales William (2022), incorpora varios aspectos conceptuales y metodológicos que han emergido en los últimos años en relación con las revisiones sistemáticas. Con esta metodología se pretende minimizar el riesgo del sesgo tanto en la etapa de selección como en la posterior etapa de análisis (Blanco Gómez et al., 2021).

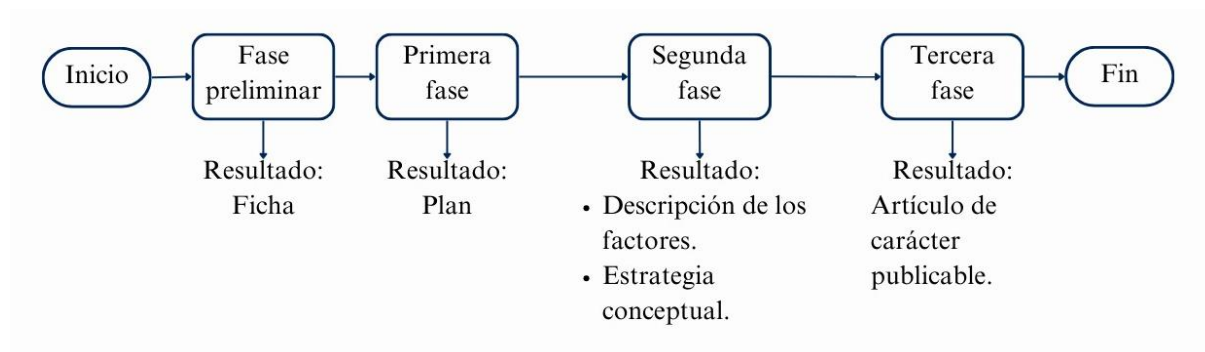
8. Metodología

La metodología PRISMA permitirá que en el desarrollo de esta revisión de literatura se logre unificar la información recopilada de cada documento por medio de unos resúmenes estructurados, logrando así presentar, resumir y describir las implicaciones de los hallazgos y esto permite a su vez formular recomendaciones apropiadas para poderlas llevar a la práctica (Page et al., 2021a). Se utilizará una metodología de *triangulación* con la que se logra un cruce dialectico de la información, logrando una convergencia que permita dar validez a la información obtenida a partir de la investigación (Arguello Mendoza et al., 2021), la triangulación se realizará a partir de la revisión, asistencia a conferencias y/o seminarios, la lectura de documentación nacional y/o regional de relevancia para tópico y la recopilación de opiniones de expertos en el ecosistema de innovación de Santander.

A continuación, se muestra la estructura a tres fases que se manejará durante el desarrollo del proyecto por medio de un diagrama.

Figura 10.

Diagrama de la metodología.



El siguiente cuadro metodológico muestra un breve resumen de la información correspondiente a el desarrollo de cada fase en relación con su objetivo, duración y entregables.

Tabla 4.

Cuadro metodológico.

Fase preliminar: Planteamiento del proyecto.	Primera fase: Preparación y diseño de la revisión sistemática.	Segunda fase: Análisis y síntesis de factores en la relación. Universidad – Empresa (RUE)	Tercera fase: Elaboración y redacción del artículo de investigación.
<u>Objetivo:</u> Elaboración de la ficha.	<u>Objetivo:</u> 1	<u>Objetivo:</u> 2 y 3	<u>Objetivo:</u> 4
<u>Duración:</u> 26 días	<u>Duración:</u> 81 días	<u>Duración:</u> 70 días	<u>Duración:</u> 17 días
<u>Entregables:</u> Entrega de la ficha.	<u>Entregables:</u> Entrega del plan.	<u>Entregables:</u> Descripción de los factores, estrategia conceptual.	<u>Entregables:</u> Artículo de carácter publicable.

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos especificados en el proyecto, se procede a estructurar una metodología de tres fases que permita realizar un desarrollo secuencial de la investigación.

8.1 Fase preliminar

- *Objetivo(s) para desarrollar: Es la fase en la que se establecen los objetivos.*
- *Etapas por desarrollar: Planteamiento del proyecto.*
- *Duración: 26 días*

En esta etapa se planteó el tópico de investigación anidado a los objetivos a desarrollar con sus respectivas actividades, así como la justificación del problema de investigación a partir de la bibliografía consultada y los entregables que se pretenden obtener al finalizar el proyecto.

Dentro de los recursos utilizados en esta fase se encuentra lo relacionado a la plataforma Scopus, Microsoft 365, Google Academic, el gestor bibliográfico Mendeley, una estudiante de Ingeniería Industrial, la codirectora del proyecto de investigación y el director del proyecto de investigación.

Entregables: Entrega ficha del proyecto de grado.

8.2 Primera fase

- *Objetivo(s) para desarrollar: 1*
- *Etapas por desarrollar: Preparación y diseño de la revisión sistemática.*
- *Duración: 81 días*

En esta etapa se seleccionará la metodología de la revisión sistemática con la que se trabajará; se realizará el diseño del protocolo de revisión dando comienzo a la ejecución de

dicho protocolo a partir de la identificación de palabras clave, estructuración, prueba y ajuste de la ecuación de búsqueda que permita identificar los factores determinantes que intervienen en la Relación Universidad - Empresa (RUE); por último se realizará la identificación y selección de la bibliografía más relevante respecto al tema de investigación.

Dentro de los recursos a utilizar en esta fase se encuentra lo relacionado a la plataforma Scopus, Microsoft 365, Google Academic, la plataforma VOSviewer, el gestor bibliográfico Mendeley, una estudiante de Ingeniería Industrial, la codirectora del proyecto de investigación y el director del proyecto de investigación.

Entregables: Entrega del plan de proyecto de grado.

8.2.1 Desarrollo de la fase

Tal como se planteó en el marco referencial, PRISMA será la metodología para realizar la revisión de literatura, para esto es de importancia tener en cuenta tres ítems dentro de la revisión (Page M et al., 2021):

1. Lista de verificación PRISMA 2020: Detalla las recomendaciones que se deben tener en cuenta en cada ítem al momento de hacer la publicación del artículo.
2. Lista de verificación PRISMA 2020 para resúmenes estructurados: Se hace uso de esta herramienta para tener una síntesis estructurada de cada documento que sea leído a cabalidad.
3. Diagrama de flujo PRISMA 2020.

Es importante tener en cuenta que cada uno de estos elementos tendrán variaciones a lo largo de la revisión de literatura razón por la cual no es posible tener un estado final de

cada uno en esta fase de proyecto, inicialmente se plantearan algunos elementos de la lista de verificación PRISMA y se hará un croquis inicial de lo correspondiente al diagrama de flujo PRISMA.

A continuación, se presentan los criterios de inclusión y exclusión que serán manejados en esta revisión de literatura.

Tabla 5.

Criterios de inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
• Documentación publicada entre 2018 y 2024. • Documentación disponible en inglés y español. • En el documento se debe mencionar al menos un factor que intervenga en la relación Universidad-Empresa. • Artículos de investigación y revisiones. • Que tenga resultados claros.	• Documentación publicada antes del 2018. • Documentación publicada en idiomas distintos al inglés y español. • La no inclusión de factores que intervengan en la relación Universidad-Empresa. • Otro tipo de documentación como las ponencias, capítulos de libros y notas. • Resultados que manejen ambigüedades.

Teniendo en cuenta los anteriores criterios, se toma la ecuación de búsqueda planteada inicialmente en el apartado de la revisión bibliométrica y se le anexan los tesauros correspondientes a lo relacionado con los factores, se tiene como resultado la siguiente ecuación:

TITLE (((partnership* OR alliance* OR nexus OR link* OR collaboration* OR

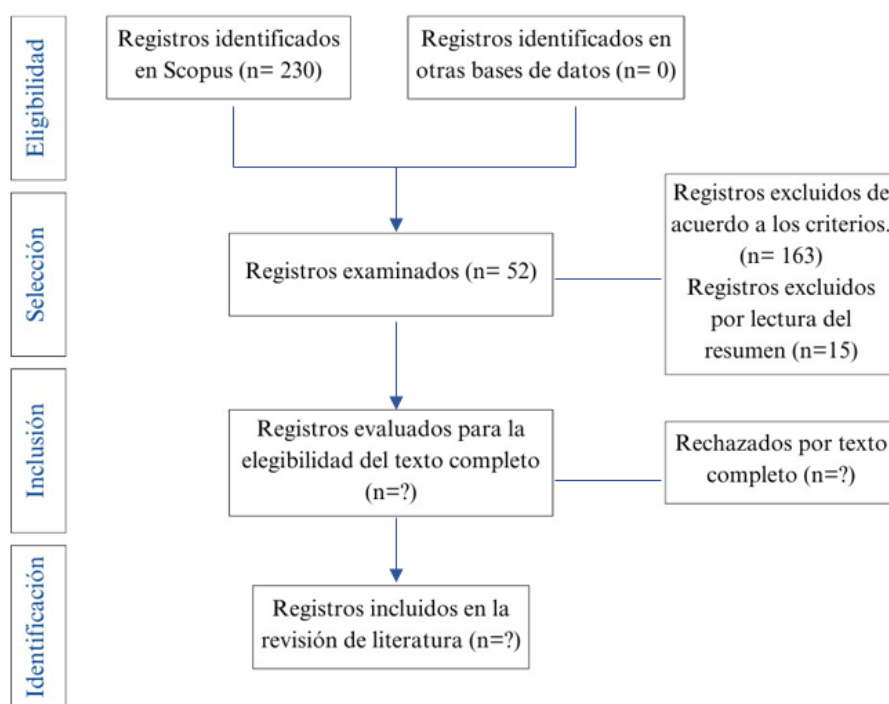
relation*) AND (enterprise* OR firm* OR compan* OR industr*) AND (universit* OR academ*))) AND TITLE-ABS-KEY ((driver* OR element* OR determinant* OR component* OR factor*)

Para iniciar la identificación de los documentos relacionados con la investigación, se ingresa la ecuación de búsqueda elaborada en los campos habilitados por la base de datos de Scopus, obteniendo un total de 230 documentos que después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión se convierten en 67 artículos y revisiones que serán examinados por la calidad de sus resúmenes para finalmente llegar a un total de 52 publicaciones que se encuentran listadas en el siguiente enlace: [Articulos a revisar.xlsx](#)

A continuación, se presenta un prototipo inicial de cómo sería el diagrama de flujo.

Figura 11.

Diagrama de flujo PRISMA.



8.3 Segunda fase

- *Objetivo(s) para desarrollar: 2 y 3*
- *Etapas por desarrollar: Análisis y síntesis de factores en la relación.*

Universidad - Empresa

- *Duración: 90 días*

En esta etapa se realizará la lectura de la bibliografía seleccionada para la revisión sistemática, se asistirá a diferentes conferencias y/o seminarios en relación con el tema complementando con la lectura de documentación que sea relevante a nivel nacional y/o regional, se hará una recopilación de opiniones de expertos y otros actores relevantes en el ecosistema de innovación de Santander, se realizará la identificación, priorización y estructuración de los factores que facilitan o impiden la relación, se hará una triangulación de la información obtenida para analizar, sintetizar y construir la descripción de cada uno de los factores para poder comprender las fortalezas, debilidades y agentes involucrados en la relación Universidad – Empresa (RUE) y de esta forma proponer puntos clave a trabajar para el fortalecimiento de la relación por medio de una estrategia conceptual.

Dentro de los recursos a utilizar en esta fase se encuentra lo relacionado a la plataforma Scopus, Microsoft 365, Google Academic, el gestor bibliográfico Mendeley, bases de datos de la universidad, entrevistas semi-estructuradas, participación en conferencias y/o seminarios, cuestionarios abiertos, una estudiante de Ingeniería Industrial, la codirectora del proyecto de investigación y el director del proyecto de investigación.

Entregables: En esta fase no hay entregables, pero se hará manejo de toda la documentación referente al análisis que se va a realizar y se diseñará la estrategia conceptual que será propuesta en el artículo.

8.4 Tercera fase

- *Objetivo(s) para desarrollar: 4*
- *Etapas por desarrollar: Elaboración y redacción del artículo de investigación.*
- *Duración: 17 días.*

En esta fase se realizará la redacción de un artículo de investigación de carácter publicable en el que se expongan los hallazgos de la investigación con la finalidad de ser presentado de manera clara y completa.

Dentro de los recursos a utilizar en esta fase se encuentra lo relacionado a Microsoft 365, el gestor bibliográfico Mendeley, una estudiante de Ingeniería Industrial, la codirectora del proyecto de investigación y el director del proyecto de investigación.

Entregables: Artículo de investigación de carácter publicable.

9. Estructura del proyecto

El entregable de este proyecto es un artículo de investigación de carácter publicable en el que se expongan los hallazgos de la investigación, para esto se tomará de referencia la Plantilla RUI que enmarca lo exigido para la publicación de un artículo en la Revista UIS Ingenierías. A continuación, se presenta un croquis preliminar y dispuesto a cambios futuros de lo que podría ser la estructura de dicho artículo:

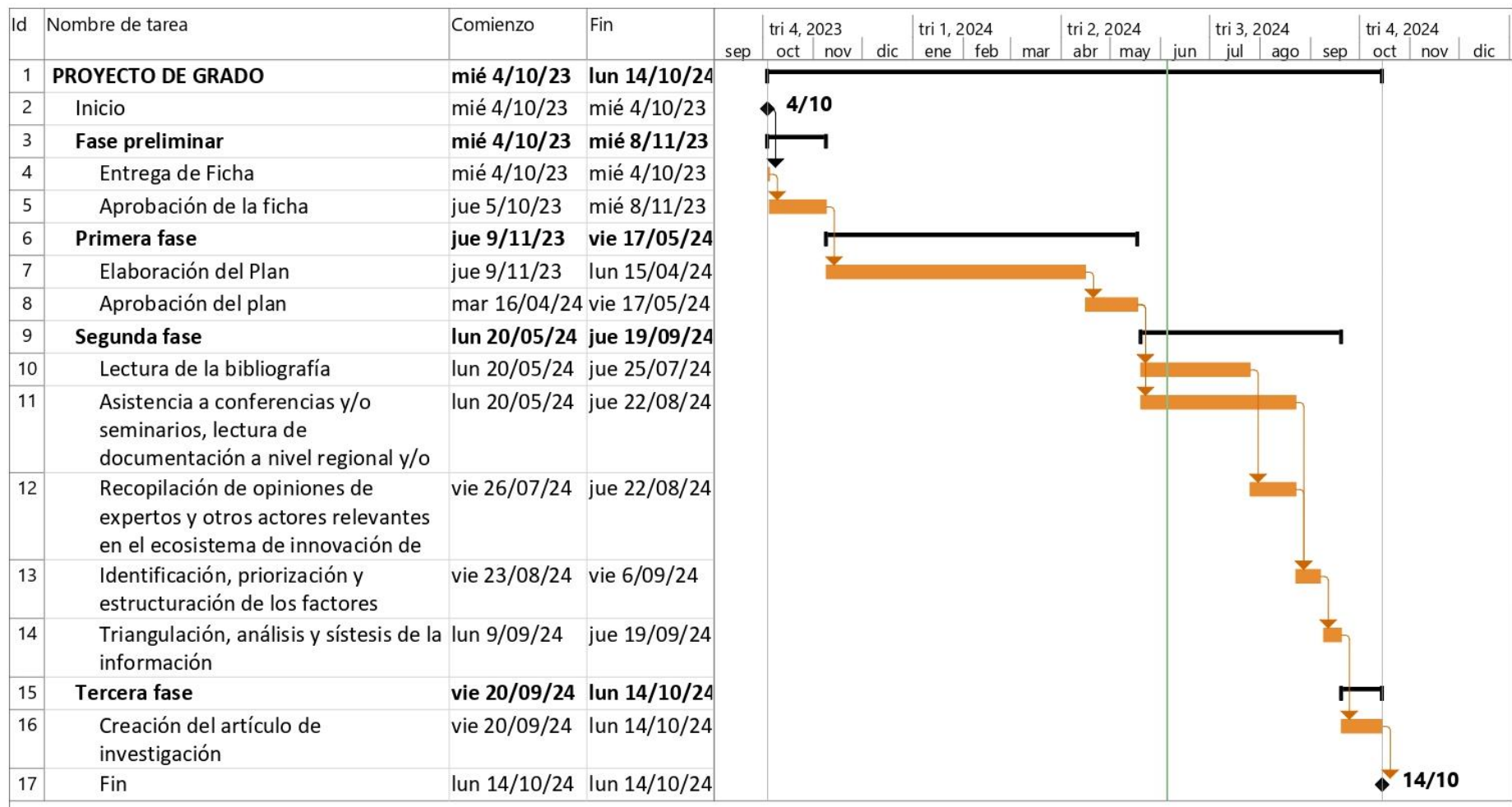
1. Encabezado.
2. Resumen (abstract).
3. Introducción: Contextualización del problema, importancia de la Relación Universidad – Empresa (RUE), justificación del estudio y objetivos de la investigación.

- 3.1 Revisión de la literatura: Definición y explicación de los modelos conceptuales de las RUE, importancia de la colaboración Universidad – Empresa en la innovación, breve revisión de estudios previos sobre los factores determinantes en las RUE.
4. Resultados
 - 4.1 Factores determinantes en la RUE: Identificación y caracterización de los factores, priorización y estructuración de los factores, síntesis de la información.
 - 4.2 Estrategia conceptual para el fortalecimiento de la RUE: Análisis de los factores que constituyan fortalezas o debilidades, identificación de los actores involucrados en la RUE, propuesta de puntos clave para el fortalecimiento de la RUE.
5. Metodología: Selección de la metodología de la revisión sistemática, diseño del protocolo de revisión, ejecución del protocolo (diagrama PRISMA) y selección de la bibliografía importante.
6. Conclusiones.
7. Referencias bibliográficas.

10. Cronograma

Figura 12.

Cronograma del proyecto.



11. Presupuesto

En la siguiente figura se especifican los insumos necesarios para la realización del presente proyecto.

Tabla 6.

Presupuesto trabajo de grado.

Tipo de recursos	Rubro	Cobertura	
		Estudiante	Universidad
Humanos	Director		X
	Codirector		X
	Estudiante	X	
Suministros	Papelería	X	
	Acceso a Internet	X	X
Tecnológicos	Bases de datos		X
	Equipo de computo	X	X

12. Referencias bibliográficas

- Antonelli, C. (2008). The new economics of the university: A knowledge governance approach. *Journal of Technology Transfer*, 33(1), 1–22.
<https://doi.org/10.1007/S10961-007-9064-9>
- Arguello Mendoza, C. P., Barba Bayas, D. R., Andrade Álvarez, C. E., & Esparza Paz, F. F. (2021). *TECNOLOGÍA EMPRESARIAL PARA LAS PYMES, ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD EN ÉPOCA DE PANDEMIA*.
- Barquero Morales William. (2022). Análisis de PRISMA como metodología para revisión sistemática: Una aproximación general. *Saúde em Redes*, 8(sup1), 339–360.
<https://doi.org/10.18310/2446-4813.2022v8nsup1p339-360>
- Blanco Gómez, D., Rubio, E. M., Marin, M. M., & De Agustina, B. (2021). *Propuesta metodológica para revisión sistemática en el ámbito de la ingeniería basada en PRISMA*. <https://www.researchgate.net/publication/348705198>
- COLCIENCIAS, & Departamento de Santander. (2015). *Plan Y Acuerdo Estratégico Departamental De Ciencia, Tecnología E Innovación*.
<https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/paed-santander.pdf>
- Dairis Enriquez Hernández, & Anaisa Hernández González. (2023). *Una visión de la relación universidad-empresa desde el proceso de formación del profesional*.
<http://www.rii.cujae.edu.cu>
<https://orcid.org/0000-0003-1169-301X> Anaisa Hernández-González
<https://orcid.org/0000-0002-6062-4638>
- DANE. (2018). *Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica Servicios y comercio (EDITS VII)*.

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/edit/Bol_EDIT_servicios_2018_2019.pdf

Departamento Nacional de Planeación. (2021). *Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES*.

<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3582.pdf>.

Dueñas Quintero Diana María. (2013). *Percepción De La Calidad De Las Relaciones Universidad -Empresa En El Departamento De Boyacá*.

<https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/63093/Percepci%c3%b3n%20calidad%20relaciones%20Diana%20Due%c3%blas.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Ferreira González, I., Urrútia, G., & Alonso-Coello, P. (2011). Systematic reviews and meta-analysis: Scientific rationale and interpretation. *Revista Espanola de Cardiologia*, 64(8), 688–696. <https://doi.org/10.1016/j.recesp.2011.03.029>

Martínez Terranova Diana Marcela, & Colorado Girón Lizeth. (2012). *La relación Universidad Empresa y la gestión del conocimiento*.

OCDE, & Eurostat. (2005). *Manual de Oslo*. <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264065659-es.pdf?expires=1696393703&id=id&accname=guest&checksum=455B3CD5E1A36571F20DE1E7B4F8C0A0>

OCDE, & Eurostat. (2018). *Manual de Oslo*. <https://doi.org/10.1787/9789264304604-en>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2010). *The OECD innovation strategy : getting a head start on tomorrow*. OECD.

Osorno Alzate Diana Milena, & Benítez Góez Ángela María. (2017). *La nueva misión de la universidad. Contextualización y resultados: casos de tres universidades públicas colombianas.*

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021a). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. En *The BMJ*. BMJ Publishing Group. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021b). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. En *The BMJ* (Vol. 372). BMJ Publishing Group. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

Ricardo Cabrera, H., Rodríguez Pérez, B., Luis León González, J., & Medina León, A. (2021). *Bases y oportunidades de la vinculación universidad-empresa.*

Rossetti Germán, Aisa Silvia, & Talbot Wright Lorena. (2019). *Análisis Comparativo entre las Metodologías de Vinculación Universidad - Empresa. Un Caso De Estudio.*

Touriñán López José Manuel. (2020). La ‘tercera misión’ de la universidad, transferencia de conocimiento y sociedades del conocimiento. Una aproximación desde la pedagogía.

Contextos Educativos. Revista de Educación, 26, 41–81.

<https://doi.org/10.18172/con.4446>

Velásquez Moreno Marcela. (2022). *Modelo de Cooperación Universidad-Empresa a Partir de Factores de Éxito*.

<https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/51554/lmvelasquezmo.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

Zarela, M., & Angarita, S. (2017). El eslabón perdido de la innovación: Relación

Universidad Empresa The missing link of innovation: Relation University-Enterprise.

Pág, 38, 15.